

第二章作业

1. 第 2 章思维导图(或章总结)

2. #2. 1 (p. 44)

3. #2. 2 (p. 44) [提示: 在球坐标 (r, θ, φ) 中,

$$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}].$$

4. #2. 3 (p. 44)

5. #2. 5 (p. 45)

6. #2. 6 (p. 45)

7. #2. 7 (p. 45)

8. (补充题 1) 一维势散射问题

设质量为 μ 、能量为 E 的粒子从左入射下列势垒,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0, \quad (V_0 > 0). \end{cases}$$

解答以下问题: (1) $E > V_0$ 时的透射概率和反射概率; (2) 讨论 $0 < E < V_0$ 时粒子的透射和反射.

9. (补充题 2) 谐振子问题

(1) 考虑一质量为 m 的粒子在二维势场 $V(x, y) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$ 中运动, 求粒子的能级及能量本征波函数, 并给出能级的简并度;

(2) 若粒子所处的二维势场为 $V(x, y) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + xy + y^2)$, 求粒子的能级及简并度.

[提示: 进行坐标变换 $u = (x+y)/\sqrt{2}$, $v = (x-y)/\sqrt{2}$. 线性谐振子的能量本征函数 $\psi_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 可作为已知.]

10. (选做，不作统一要求，有兴趣有精力的同学自我探索)

粒子隧穿双势垒及多势垒结构透射概率及反射概率问题(理论推导、编程、数值计算、画图及分析)

11. 课外拓展阅读：隧道效应及其应用

(1) 氨分子钟工作原理

(2) 扫描隧道显微镜的工作原理

(3) 超导 Josephson 结的隧道电流